

Ut 3.7, 3.9, h.4 megoldani

3.7. Feladat. Egy call centerbe az egy perc alatt beérkező hívások száma Poisson-eloszlású, $\lambda = 22$ paraméterrel.

- Várhatóan hány hívás fog beérkezni a call centerbe percenként? Mekkora a valószínűsége, hogy ennél kevesebb hívás fog érkezni egy adott percben? Mekkora a valószínűsége, hogy több, mint 40 hívás fog beérkezni egy perc alatt?
- A call center helyi matematikusa szerint annak a valószínűsége, hogy a valóság a várható értéktől a szórásnak több, mint háromszorosával tér el, elhanyagolhatónak tekinthető, hiszen kb. 0,01. Ezt a tény felhasználva mit mondjunk a HR-nek, legalább hány, és legfeljebb hány emberre van szükség a nap bármelyik pillanatában, ha úgy vesszük, hogy egy dolgozó percenként 2 hívást tud kezelni?

a) $X \sim \text{Poi}(22)$
 $E(X) = \lambda = 22$ Átlagosan 22 hívás percenként

$$P(X < 22) = \sum_{k=0}^{21} P(X=k) = \sum_{k=0}^{21} \frac{22^k}{k!} e^{-22}$$

$$P(X > 40) = 1 - P(X \leq 40) = 1 - \sum_{k=0}^{40} P(X=k) = 1 - \sum_{k=0}^{40} \frac{22^k}{k!} e^{-22}$$

Poisson
 $\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$
 $k = 0, 1, \dots$

b) $P(|X - E(X)| > 3D(X)) \approx 0,01 \approx 1 - P(|X - E(X)| \leq 3D(X))$

$X - E(X) \leq 3D(X) \Rightarrow X \leq E(X) + 3D(X)$ legfeljebb ennyi hívás percenként

$E(X) - X \leq 3D(X) \Rightarrow E(X) - 3D(X) \leq X$ legalább ennyi hívás percenként

$$\left. \begin{array}{l} E(X) = \lambda \\ D^2(X) = \lambda \end{array} \right\} \Rightarrow E(X) \pm 3D(X) = \lambda \pm 3\sqrt{\lambda} = 22 \pm 3\sqrt{22}$$

$$\frac{22 + 3\sqrt{22}}{2} = 11 + \frac{3}{2}\sqrt{22} \approx 18,04 \Rightarrow \text{legfeljebb 19 ember kell}$$

$$\frac{22 - 3\sqrt{22}}{2} = 11 - \frac{3}{2}\sqrt{22} \approx 3,96 \Rightarrow \text{legalább 4 ember kell}$$

3.9. Feladat. Tegyük fel, hogy egy dobozban van $2N$ kártyalap, melyek közül kettőn 1-es, kettőn 2-es van, és így tovább. Véletlenszerűen kiválasztunk m darabot a dobozból.

- R segítségével szimuláljuk le kis N, m értékekre, és számoljuk ki, átlagosan hány pár marad a dobozban!
- Elméleti módon számoljuk ki a dobozban maradó párok várható értékét!
- Mit veszünk észre?

b) $X_i \begin{cases} 1, & \text{az } i\text{-edik pár benne van a permben} \\ 0 & \text{különben} \end{cases}$

$$E(X_i) = \sum_{j=0}^1 x_j P(X_i = x_j) = 0 \cdot P(X_i = 0) + 1 \cdot P(X_i = 1) = P(X_i = 1)$$

$$\left. \begin{array}{l} X = X_1 + X_2 + \dots + X_N \\ E(X+Y) = E(X) + E(Y) \end{array} \right\} \Rightarrow E(X) = \sum_{i=1}^N E(X_i) = \sum_{i=1}^N P(X_i = 1) = N \cdot \frac{\binom{2N-2}{m}}{\binom{2N}{m}}$$

$$P(X_i = 1) = \frac{\binom{2N-2}{m}}{\binom{2N}{m}}$$

c) Az R kóddal nemolt elolvasás mindig változik, tehát az elméleti megoldás stabilabb

3.8. Feladat. Hogyan emelhető ki konstans a szórásból? Hogyan emelhető ki szórásnégyzetből? Igaz lehet-e tetszőleges esetben, hogy $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$? Vagy akár csak az, hogy $D^2(X+Y) = D^2(X) + D^2(Y)$? Ha nem, akkor kérek ellenpéldát!

Tipp: ha X csak egyetlen értéket vehet fel, akkor konstans valószínűségi változónak nevezzük. Csak a konstans valószínűségi változó szórása, szórásnégyzete lehet 0.

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad D^2(cX) &= E[(cX - E(cX))^2] = \\ &= E\left[\left(cX - \sum c \cdot \xi \cdot P(X=\xi)\right)^2\right] = \\ &= E\left[\underbrace{c^2(X - E(X))^2}_Y\right] = c^2 \cdot D^2(X) \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} \quad D(cX) = \dots = \sqrt{c^2 \cdot D^2(X)} = |c| \cdot D(X)$$

$$E(cY) = \sum c \cdot \xi \cdot P(Y=\xi) = c \sum \xi P(Y=\xi) = c \cdot E(Y)$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \quad D^2(X+Y) &= E[(X+Y - E(X+Y))^2] = E[(X+Y - E(X) - E(Y))^2] = \\ &= E[(X - E(X) + Y - E(Y))^2] = E[(X - E(X))^2 + 2(X - E(X))(Y - E(Y)) + (Y - E(Y))^2] = \\ &= D^2(X) + E[2(X - E(X))(Y - E(Y))] + D^2(Y) \neq D^2(X) + D^2(Y) \end{aligned}$$

kiegészítve, ha X és Y függetlenek, akkor $E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = 0$

$$\begin{aligned} \textcircled{4} \quad D(X+Y) &= \dots = \sqrt{D^2(X) + 2E[(X - E(X))(Y - E(Y))] + D^2(Y)} \neq \\ &\neq \sqrt{(D(X) + D(Y))^2} = \sqrt{D^2(X) + 2D(X)D(Y) + D^2(Y)} = \\ &= \sqrt{D^2(X) + 2E[(X - E(X))^2]E[(Y - E(Y))^2] + D^2(Y)} \end{aligned}$$

Általában $E(A \cdot B) \neq E(A^2) \cdot E(B^2)$, ahol $A = X - E(X)$ $B = Y - E(Y)$